எடுத்துக்காட்டு 11.17

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) $\frac{e^{2x}-1}{e^x}$ (ii) $e^{3x}\left(e^{2x}-1\right)$.

தீர்வு

(i) $$\int \frac{e^{2x}-1}{e^x}dx = \int\left(\frac{e^{2x}}{e^x}-\frac{1}{e^x}\right)dx$$
$$= \int\left(e^x-e^{-x}\right)dx = e^x+e^{-x}+c.$$

(ii) $$\int e^{3x}\left(e^{2x}-1\right)dx = \int\left(e^{5x}-e^{3x}\right)dx = \frac{e^{5x}}{5}-\frac{e^{3x}}{3}+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.18

மதிப்பிடுக : $\int \frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}dx.$

தீர்வு

$$\int \frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}dx = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x\cos^2 x}dx$$
$$= \int \frac{1}{\cos^2 x}dx+\int \frac{1}{\sin^2 x}dx$$
$$= \int \sec^2 x dx+\int \operatorname{cosec}^2 x dx$$
$$= \tan x-\cot x+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.19

மதிப்பிடுக : $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx.$

தீர்வு

$$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx = \int\left(\frac{\sin x}{1+\sin x}\right)\left(\frac{1-\sin x}{1-\sin x}\right)dx$$
$$= \int \frac{\sin x-\sin^2 x}{1-\sin^2 x}dx = \int \frac{\sin x-\sin^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}dx-\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}dx$$
$$= \int \tan x\sec x dx-\int \tan^2 x dx$$
$$= \int \tan x\sec x dx-\int (\sec^2 x-1)dx$$
$$= \sec x-\tan x+x+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.20

மதிப்பிடுக: $\int \sqrt{1+\cos 2x}\,dx.$

தீர்வு

$$\int \sqrt{1+\cos 2x}\,dx = \int \sqrt{2\cos^2 x}\,dx = \sqrt{2}\int \cos x dx = \sqrt{2}\sin x+c$$

05_11 Integral Calculus.indd 210 25-03-2019 13:54:24